Taller Sistemas Operativos

Docente: Cristian Navarrete O.

Control de acceso al hardware windows y linux

El control de acceso al hardware en Windows y Linux gestiona permisos de componentes (USB, discos, puertos) mediante listas de control (ACLs) y SID, o permisos de archivos especiales en /dev. Windows usa directivas de grupo y seguridad de Active Directory, mientras que Linux emplea permisos chmod/chown, udev y reglas sudo.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Control de acceso al hardware windows y linux

Control de Acceso al Hardware en Windows

Gestión de Permisos: Utiliza identificadores de seguridad (SID) para asignar derechos a usuarios y grupos sobre dispositivos y recursos.

Políticas de Grupo: Permite restringir el uso de periféricos, como unidades USB, puertos COM o lectores de tarjetas, a nivel de administrador.

Seguridad y Registro: Se pueden definir listas de control de acceso (ACL) en claves del registro para controlar el acceso a la configuración del hardware.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Control de acceso al hardware windows y linux

Control de Acceso al Hardware en Linux

Permisos de Archivo (/dev): Los dispositivos se tratan como archivos (ej. /dev/sda). El acceso se gestiona a través de permisos de lectura/escritura (rw) y la pertenencia a grupos (ej. disk, audio, video).

Reglas udev: Permiten personalizar los permisos de nodos de dispositivos específicos cuando se conectan, permitiendo un control fino.

sudo y ACLs: Controla qué usuarios pueden ejecutar comandos de bajo nivel que interactúan con el hardware.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Control de acceso al hardware windows y linux

Comparativa y Administración Remota

Acceso Remoto: Se pueden usar herramientas de escritorio remoto (RDP) con RealVNC o para gestionar Linux desde Windows.

Administración: JumpCloud permite el envío de comandos de seguridad para gestionar permisos de hardware en ambos sistemas.

Seguridad: En ambos entornos, la regla general es limitar el acceso físico y configurar las políticas de seguridad para evitar accesos no autorizados.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Control de acceso al hardware windows y linux

Este video te mostrará cómo configurar el acceso remoto a un PC Linux desde Windows

https://www.youtube.com/watch?v=dumPqr4eQQE

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Acceder a la línea de comandos en Windows y Linux es directo: en Windows, usa Win + R y escribe cmd o usa PowerShell/Windows Terminal. En Linux, usa Ctrl + Alt + T. Las terminales permiten gestionar el sistema mediante comandos como dir (Windows) o ls (Linux). Para mayor integración, puedes usar WSL para ejecutar comandos Linux en Windows

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Línea de Comandos en Windows (CMD/PowerShell)

Método rápido: Presiona las teclas Windows + R, escribe cmd y presiona Enter.

Búsqueda: Presiona la tecla Windows, escribe "cmd" o "PowerShell" y selecciona la aplicación.

Administrador: Haz clic derecho en el icono de inicio y selecciona "Windows Terminal (Administrador)" o "PowerShell (Administrador)" para permisos elevados

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Línea de Comandos en Windows (CMD/PowerShell)

Este video te muestra cómo abrir la línea de comandos en Windows:

https://www.youtube.com/watch?v=VcEXHn3hwB0

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Línea de Comandos en Linux (Terminal)

Atajo de teclado: Generalmente Ctrl + Alt + T abre una nueva terminal en la mayoría de distribuciones (Ubuntu, Debian, etc.).

Menú de aplicaciones: Busca "Terminal" o "Consola" en el menú de aplicaciones de tu entorno de escritorio

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Comandos Básicos Equivalentes

Listar archivos: dir (Windows) vs ls (Linux).

Limpiar pantalla: cls (Windows) vs clear (Linux).

Cambiar directorio: cd en ambos sistemas

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Integración (WSL y Herramientas)

WSL (Windows Subsystem for Linux): Permite ejecutar un entorno Linux nativo dentro de Windows. Se instala desde la Microsoft Store (ej. Ubuntu).

Git Bash: Proporciona una emulación de terminal Linux en Windows, permitiendo usar comandos como ls y touch.

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Acceso a línea de comandos windows y Linux

Integración (WSL y Herramientas)

Mira cómo integrar Linux en tu sistema Windows usando WSL

https://www.youtube.com/watch?v=Qy44XLpiChc

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Para gestionar estaciones de trabajo mixtas (Windows/Linux), existen herramientas clave que aseguran la interoperabilidad. Destacan entornos de escritorio compartidos como **KDE**, virtualización con **WSL 2**, y software de escritorio remoto como RealVNC Connect, Splashtop, y RustDesk. Para la administración, destacan Sigur y herramientas de red, junto con compatibilidad de archivos NTFS/exFAT

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Herramientas y Software Recomendado

Escritorio Remoto y Control:

RealVNC Connect: Permite acceso remoto seguro y unificado.

Splashtop: Soporte para Ubuntu, CentOS, RHEL y Fedora.

HelpWire: Solución fácil de configurar con soporte para ambos sistemas.

NoMachine y RustDesk: Opciones eficientes para la misma LAN o acceso remoto

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Herramientas y Software Recomendado

Este video explica cómo instalar y usar una máquina virtual con Windows en Linux:

https://www.youtube.com/watch?v=oNgOUxCIQUc

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Interoperabilidad y Virtualización

WSL 2 (Windows Subsystem for Linux): Permite ejecutar distribuciones Linux (Ubuntu, Debian, etc.) directamente en Windows.

Wine / PlayOnLinux: Ejecutan aplicaciones de Windows en Linux.

WinApps for Linux: Ejecuta apps de Windows nativamente en Linux.

KDE Plasma: Entorno de escritorio altamente personalizable que funciona en ambos

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Gestión de Archivos y Sistemas

NTFS / exFAT: Sistemas de archivos recomendados para compartir discos duros o unidades USB entre Windows y Linux

Gestión de Estaciones de Trabajo

Sigur: Ofrece soluciones multiplataforma de seguridad y gestión.

Red Hat Enterprise Linux for Workstations: Solución de alto rendimiento para entornos profesionales

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Opciones de Implementación

Dual Boot: Instalación de ambos sistemas en la misma máquina para arrancar uno u otro.

Virtualización: Usar una máquina virtual (como VirtualBox o KVM) para correr Linux dentro de Windows o viceversa

AIEP DE LA UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

Software para estaciones de trabajo windows y linux

Opciones de Implementación

Este video te enseñará cómo configurar el arranque dual de Windows y Linux

https://www.youtube.com/watch?v=Go59h2QeuB8